

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Deteção de fungos parasitas em cogumelos por meio de Aprendizagem Profunda

Andrei Lucas
Ricardo Estevam
Leandro Sueoka
Lucas Barros
Érlon Viana

Índice

1	CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia	3
1.1	Modelo Estruturado Canvas	3
2	SWOT: Análise Estratégica	3
2.1	Modelo Estruturado Análise SWOT	4
2.2	Recomendações Estratégicas	4
3	UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário	4
3.1	Mockups e Protótipos	4
3.2	Guia de Estilos	5
4	Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web	6
4.1	Mapa do Site da Equipe	6
4.2	Conteúdo das Páginas	7
4.3	Modelo Estruturado Website da Equipe	7
4.4	Especificações Técnicas do Site da Equipe	8
5	Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema	8
5.1	Diagrama de Casos de Uso	8
5.2	Diagrama de Classes	9
5.3	Diagrama de Objetos	9
5.4	Diagrama de Sequência	10
5.5	Diagrama de Atividades	10
5.6	Diagrama de Componentes	11
5.7	Diagrama de Implantação	11
5.8	Diagrama de Estados	12
5.9	Modelo de Banco de Dados	12
6	DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua	13
6.1	Pipeline CI/CD	13
6.2	Configuração CI/CD	14
6.3	Infraestrutura como Código	16
6.4	Infraestrutura do Sistema	16
6.4.1	Arquitetura de Rede	17
6.4.2	Diagrama de Infraestrutura	17
6.5	Arquitetura de Deploy	19
6.6	Métricas Propostas	19

Introdução Artefatos de Software

Este documento apresenta os principais artefatos do projeto de software Selene, demonstrando sua estrutura, organização e os elementos utilizados ao longo do desenvolvimento do sistema.

Lista de Artefatos e suas Finalidades

- **CANVAS:** Modelagem de negócio e proposta estratégica do Selene
 - **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto
 - **UX/UI:** Planejamento da interface e experiência do usuário do sistema
 - **Website:** Estrutura, navegação e especificações técnicas da plataforma web
 - **Diagramas UML:** Representação visual da arquitetura e funcionamento do sistema
 - **DevOps:** Automação, integração contínua e gerenciamento da infraestrutura do Selene
-

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas do projeto de software Selene apresenta, de forma visual e estratégica, a estrutura do modelo de negócios do sistema, destacando os nove blocos fundamentais que representam as principais áreas envolvidas na proposta, operação, relacionamento com usuários e geração de valor da solução.

1.1 Modelo Estruturado Canvas



Figura 1: Business Model Canvas do Projeto Selene

2 SWOT: Análise Estratégica

A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), também conhecida como FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), é uma ferramenta estratégica utilizada para identificar fatores internos e externos que podem influenciar o desenvolvimento do projeto Selene. Por meio dessa análise, são avaliadas as principais forças e fraquezas do sistema, bem como as oportunidades e ameaças presentes no ambiente em que a solução está inserida, contribuindo para o planejamento e tomada de decisões do projeto.

2.1 Modelo Estruturado Análise SWOT



Figura 2: Análise SWOT do Projeto Selene

2.2 Recomendações Estratégicas

Com base na análise SWOT, as principais estratégias devem focar em:

- **Forças + Oportunidades:** Utilizar a precisão no controle de pragas, a centralização de dados e o suporte em tempo real para expandir o sistema em produções de larga escala e fortalecer parcerias no setor agrícola.
- **Forças + Ameaças:** Destacar a sustentabilidade e a eficiência do sistema Selene para aumentar a aceitação dos produtores e reduzir os impactos das limitações financeiras do mercado.
- **Fraquezas + Oportunidades:** Buscar incentivos, treinamentos e parcerias estratégicas para minimizar os custos iniciais e aprimorar a utilização da inteligência artificial no sistema.
- **Fraquezas + Ameaças:** Desenvolver melhorias contínuas na coleta de dados das estufas e criar estratégias de suporte técnico para reduzir falhas operacionais e dificuldades de adoção pelos produtores.

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

UX (User Experience) e UI (User Interface) são áreas fundamentais utilizadas no desenvolvimento do projeto Selene para garantir uma navegação intuitiva, acessível e eficiente. O UX está relacionado à experiência do usuário durante a utilização do sistema, focando na usabilidade e facilidade de interação. Já o UI envolve os elementos visuais da plataforma, como cores, botões, tipografia, ícones e organização das telas, contribuindo para uma interface mais clara e agradável ao produtor.

3.1 Mockups e Protótipos

Os artefatos de UX/UI do projeto Selene incluem demonstrações de protótipos de baixa fidelidade (wireframes) e de alta fidelidade, utilizados para representar visualmente a estrutura, navegação e aparência final das interfaces do sistema.

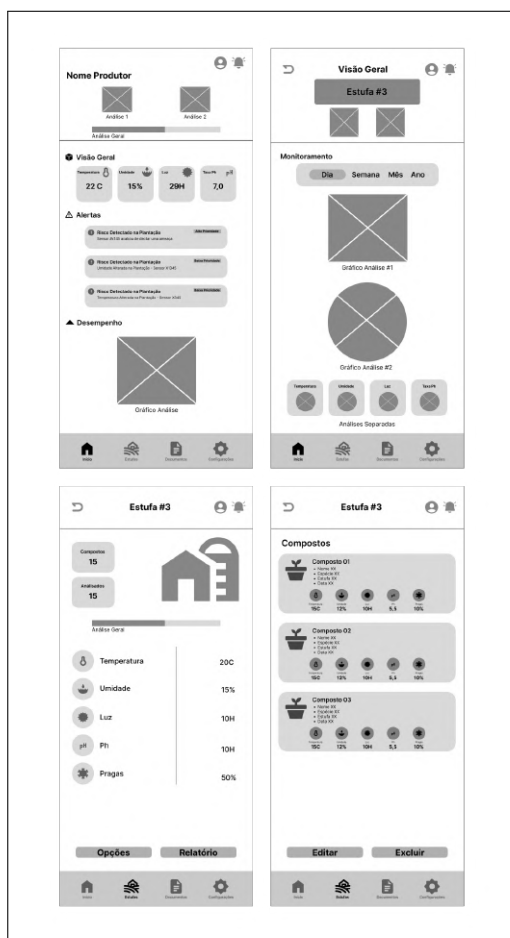


Figura 3: Modelo Wireframe Core - Selene

3.2 Guia de Estilos

A seguir, mostra-se o design system utilizado no projeto Selene, apresentando os padrões visuais, componentes de interface, tipografia, paleta de cores, ícones e demais elementos que garantem consistência e identidade visual ao sistema.

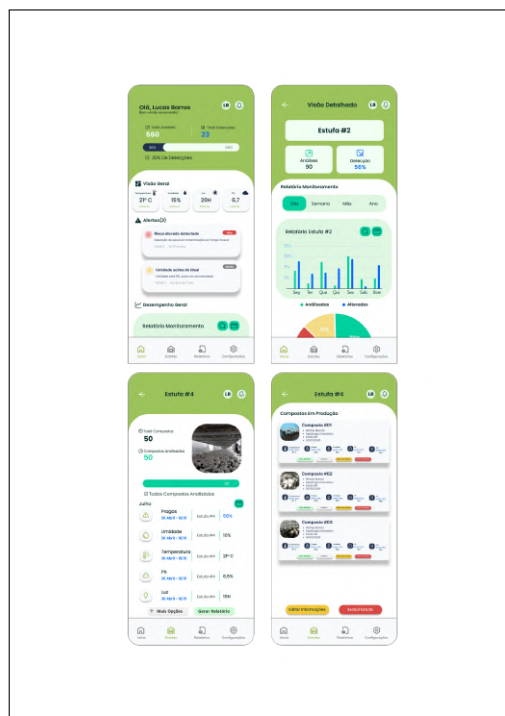


Figura 4: Modelo de alta fidelidade Core - Selene

Tabela 1: Design System – Projeto Selene

Elemento	Descrição
Identidade Visual	Logo principal nas versões verde e azul escuro, incluindo aplicações horizontais e ícones reduzidos.
Tipografia	Fontes utilizadas: Poppins, Inter e Open Sans.
Paleta de Cores	Cinza Médio (#818181), Preto (#000000), Branco (#FFFFFF), Verde Água (#00D09E), Azul Claro (#6DB6FE), Verde Claro (#CBFFD2), Verde Suave (#DFF7E2), Cinza Esverdeado (#F1FFF3), Azul Primário (#0068FF), Verde Lima (#9CC35B), Azul Escuro (#3C4A64), Cinza Claro (#F8FAFC), Vermelho Suave (#D94944), Vermelho Alerta (#F43434), Amarelo Destaque (#F4C734) e Cinza Neutro (#F1F1F1).
Botões	Botões padronizados para ações principais e secundárias, incluindo estados normal, hover, ativo e desabilitado.
Ícones	Conjunto de ícones para navegação, gráficos, funcionalidades do sistema e componentes administrativos.
Componentes	Elementos reutilizáveis como menus, cartões, gráficos, indicadores e navegação lateral.
Estilo Visual	Interface moderna, minimalista e responsiva, priorizando acessibilidade e usabilidade.

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção apresenta o website institucional/portfólio da equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto Selene. O site tem como objetivo apresentar os integrantes da equipe, os projetos desenvolvidos, competências técnicas, tecnologias utilizadas e informações de contato relacionadas ao sistema.

4.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) do projeto Selene apresenta a hierarquia e a organização das páginas do website institucional da equipe, demonstrando a estrutura de navegação, divisão de conteúdos e acesso às principais seções da plataforma.



Figura 5: Sitemap do Projeto Selene

4.2 Conteúdo das Páginas

Páginas principais do site da equipe:

- **Tela Inicial:** A página inicial apresenta uma visão geral do Projeto Ceres, destacando os principais projetos desenvolvidos, informações institucionais e acesso rápido às demais áreas do site. Seu objetivo é fornecer uma navegação intuitiva e uma introdução ao propósito da plataforma.
- **Sobre:** A seção sobre apresenta a identidade do Projeto Ceres, incluindo missão, visão, valores e metas institucionais, demonstrando os objetivos e princípios que orientam o desenvolvimento das soluções.
- **Equipe:** A página da equipe apresenta os integrantes responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, destacando funções, responsabilidades e participação de cada membro na construção das soluções.
- **Projetos:** A seção de projetos reúne as soluções desenvolvidas pela equipe no contexto do Projeto Ceres, apresentando sistemas e iniciativas voltadas à inovação, tecnologia e sustentabilidade. Nessa área, os usuários podem visualizar informações sobre funcionalidades, benefícios e tecnologias utilizadas em cada projeto desenvolvido.
- **Notícias:** A página de notícias disponibiliza publicações, atualizações e conteúdos relacionados ao Projeto Ceres, permitindo acompanhar novidades, eventos e informações relevantes sobre os projetos desenvolvidos.
- **Contato:** A seção de contato disponibiliza um formulário para comunicação entre usuários e a equipe do projeto, permitindo envio de dúvidas, sugestões e solicitações de informações.

4.3 Modelo Estruturado Website da Equipe

Para documentar as páginas do website da equipe do projeto Selene, são apresentadas as principais interfaces e seções da plataforma institucional, evidenciando sua estrutura, funcionalidades e organização visual.

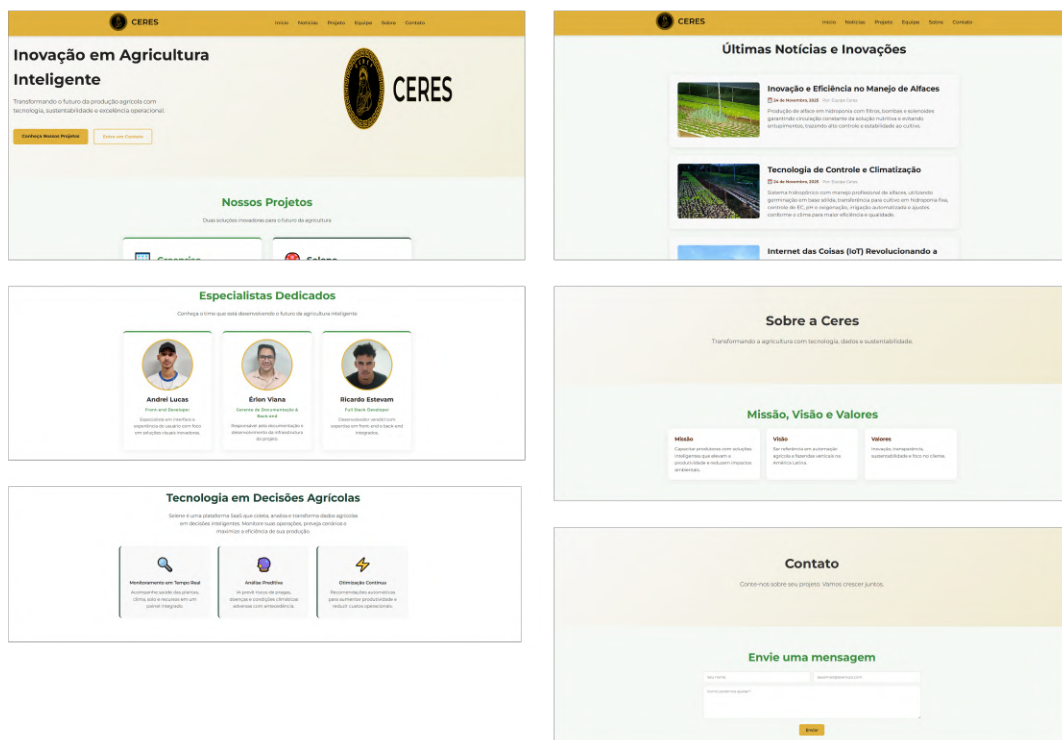


Figura 6: Site Equipe - Selene

4.4 Especificações Técnicas do Site da Equipe

Tabela 2: Stack Tecnológica do Website da Equipe

Camada	Tecnologia	Descrição
Estrutura	HTML5	Estrutura semântica e acessível do website.
Estilização	CSS3	Estilo visual, layout responsivo e animações da interface.
Interatividade	JavaScript (Vanilla)	Funcionalidades dinâmicas e interatividade do sistema.
Hospedagem	Vercel	Plataforma de hospedagem e deploy contínuo da aplicação.
Tipografia	Google Fonts (Montserrat)	Fonte moderna, legível e padronizada para a identidade visual.

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem de modelagem visual utilizada no projeto Selene para especificar, visualizar e documentar os principais artefatos do sistema de software. Por meio da UML, são representadas estruturas, comportamentos e interações do sistema, auxiliando na organização e compreensão do desenvolvimento da aplicação.

5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso do projeto Selene representa as principais funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos usuários, demonstrando as interações entre os atores e os recursos.

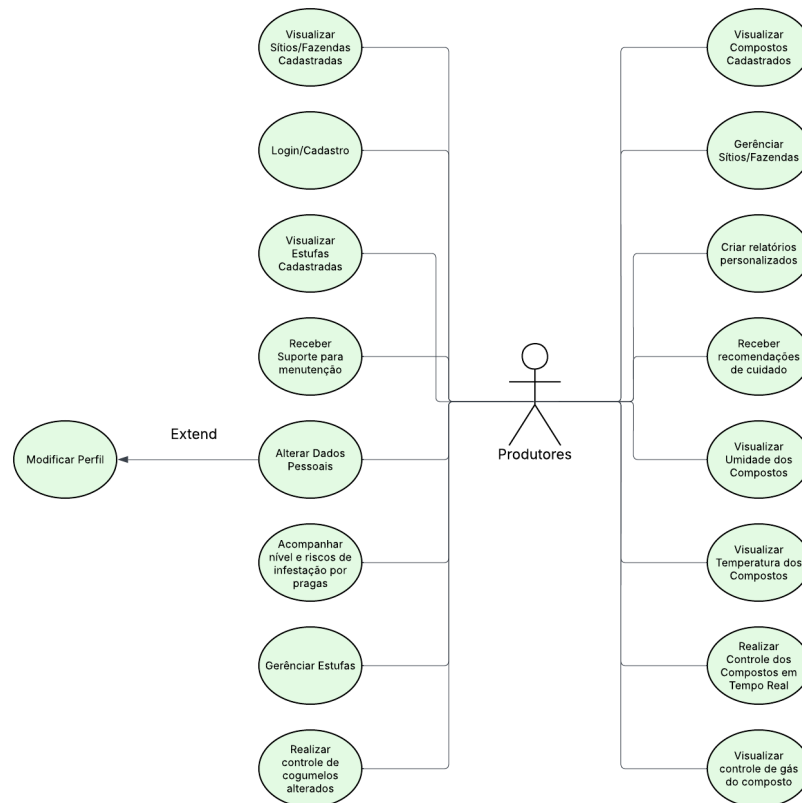


Figura 7: Diagrama de Casos de Uso – Selene

5.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta a estrutura estática do sistema, descrevendo as principais classes, atributos, métodos e os relacionamentos existentes entre os componentes da aplicação.

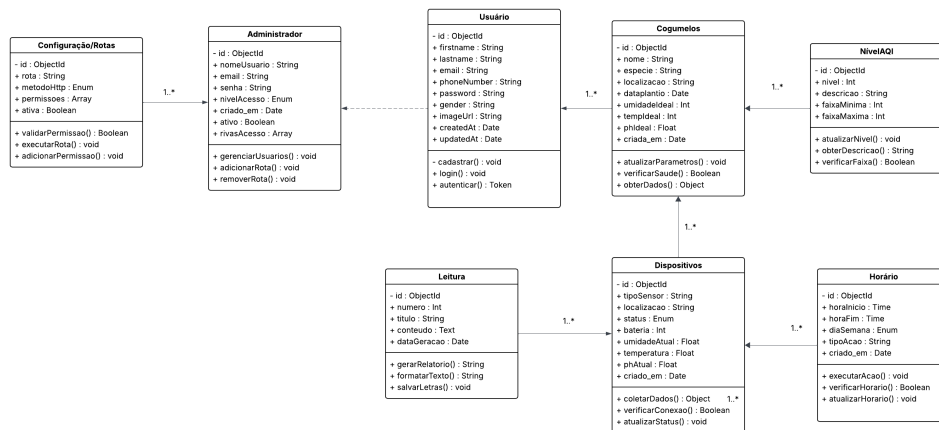


Figura 8: Diagrama de Classes – Selene

5.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos representa instâncias específicas das classes do sistema em determinado momento de execução, evidenciando os relacionamentos existentes entre os objetos da aplicação.

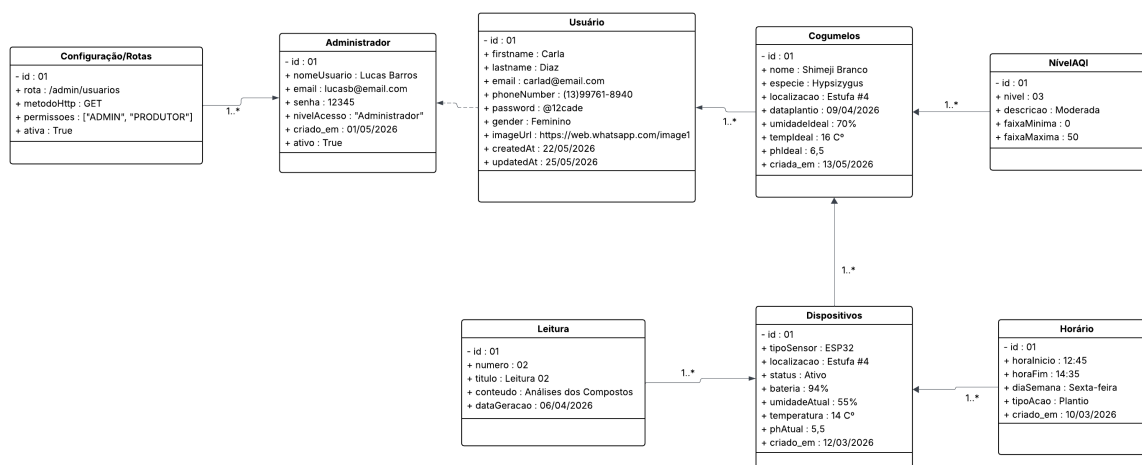


Figura 9: Diagrama de Objetos – Selene

5.4 Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência demonstra a interação entre os componentes do sistema ao longo do tempo, representando a troca de mensagens entre objetos e serviços.

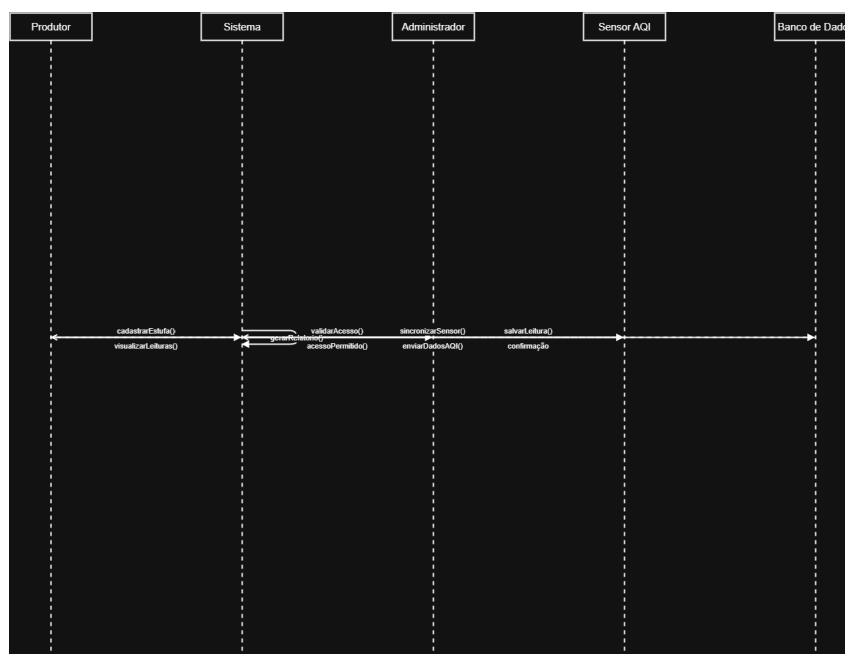


Figura 10: Diagrama de Sequência – Selene

5.5 Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades representa os fluxos de processos e regras de negócio do sistema, descrevendo ações, decisões e caminhos de execução.

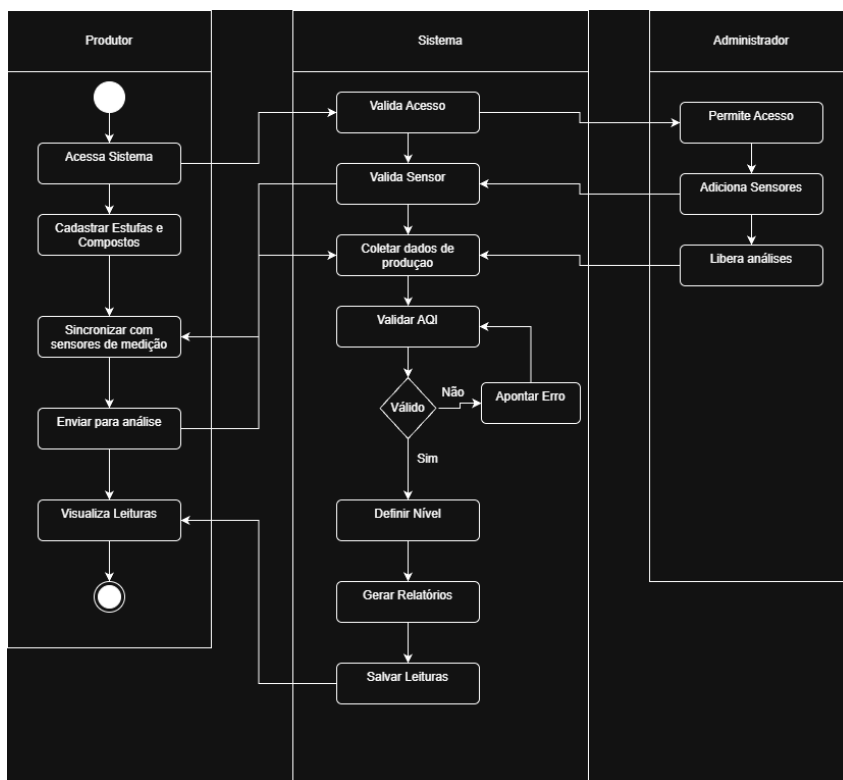


Figura 11: Diagrama de Atividades – Selene

5.6 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes apresenta a organização estrutural dos módulos e componentes do sistema, destacando dependências e integrações entre as partes da aplicação.

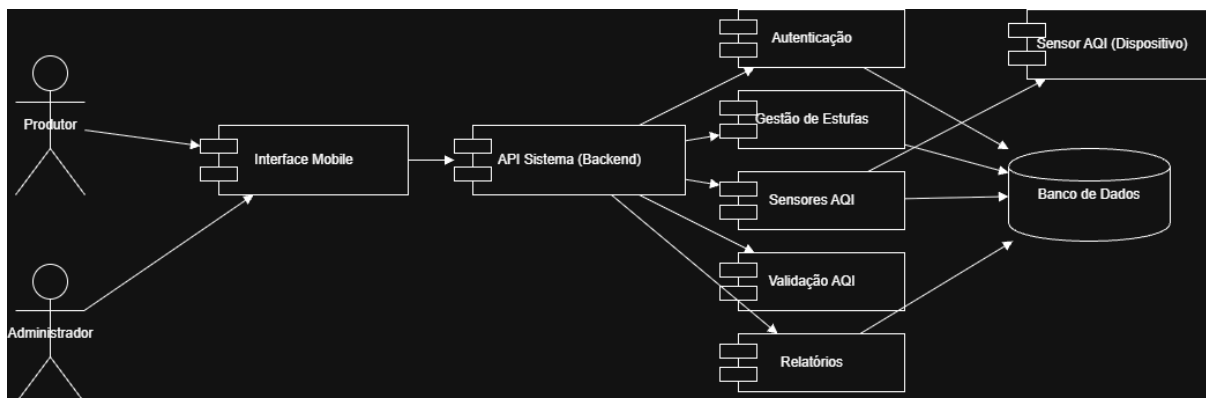


Figura 12: Diagrama de Componentes – Selene

5.7 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação representa a arquitetura física do sistema, incluindo servidores, infraestrutura, banco de dados e distribuição dos componentes em ambiente de execução.

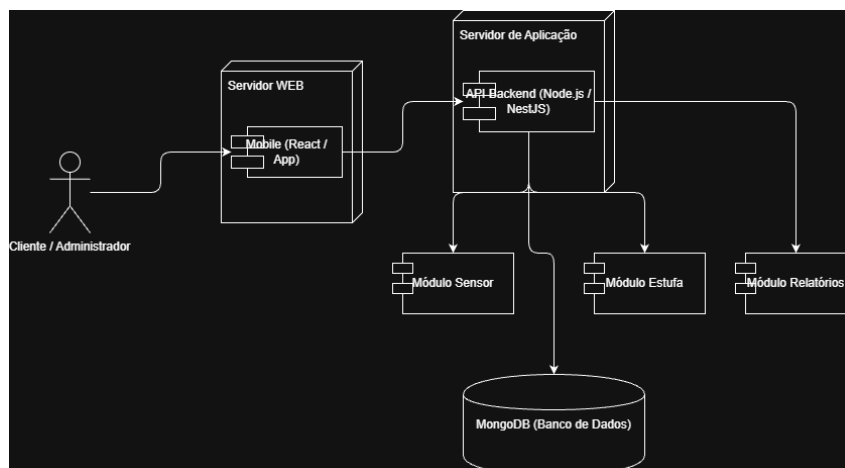


Figura 13: Diagrama de Implantação – Selene

5.8 Diagrama de Estados

O diagrama de estados demonstra os diferentes estados possíveis de uma entidade do sistema, bem como as transições decorrentes de eventos e ações.



Figura 14: Diagrama de Estados – Selene

5.9 Modelo de Banco de Dados

O modelo de banco de dados apresenta a estrutura das entidades persistidas no sistema, seus atributos e relacionamentos, servindo como base para a implementação da camada de dados.

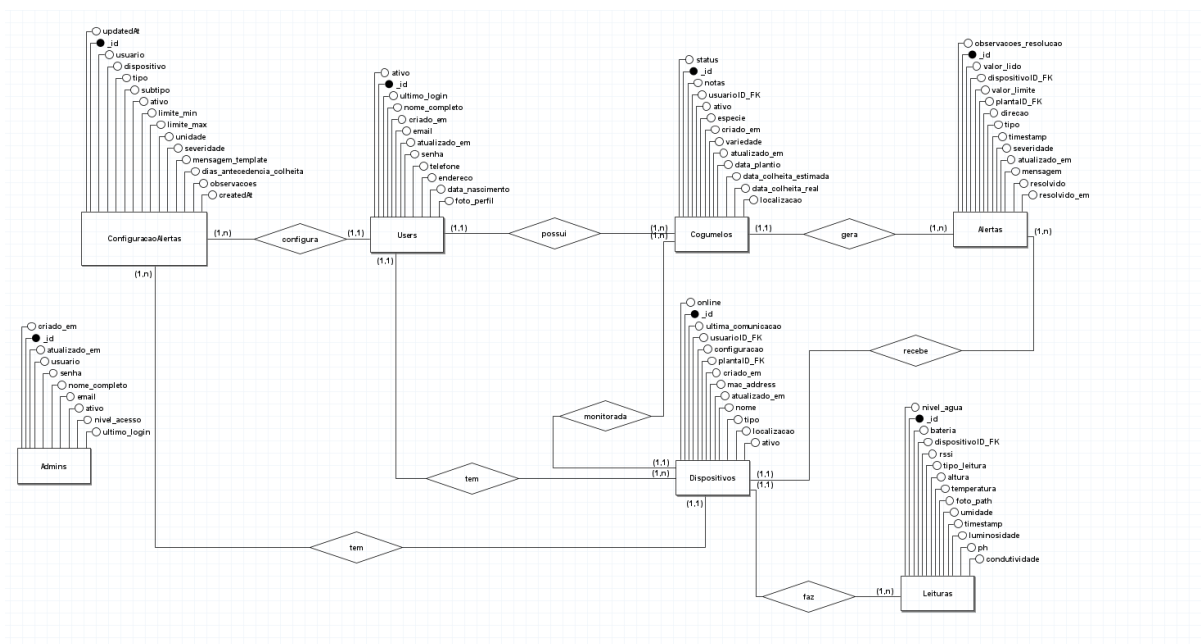


Figura 15: Modelo de Banco de Dados – Selene

6 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua

DevOps é uma cultura e um conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), com foco em automação, colaboração e entrega contínua, sendo aplicada no software Selene para otimizar seus processos de desenvolvimento, implantação e manutenção, garantindo maior eficiência e confiabilidade do sistema.

6.1 Pipeline CI/CD

O pipeline de integração e entrega contínua é fundamental para a automação no software Selene, pois permite que alterações no código sejam testadas, validadas e implantadas de forma automática e consistente, reduzindo erros manuais, acelerando o ciclo de desenvolvimento e garantindo maior estabilidade nas versões disponibilizadas.

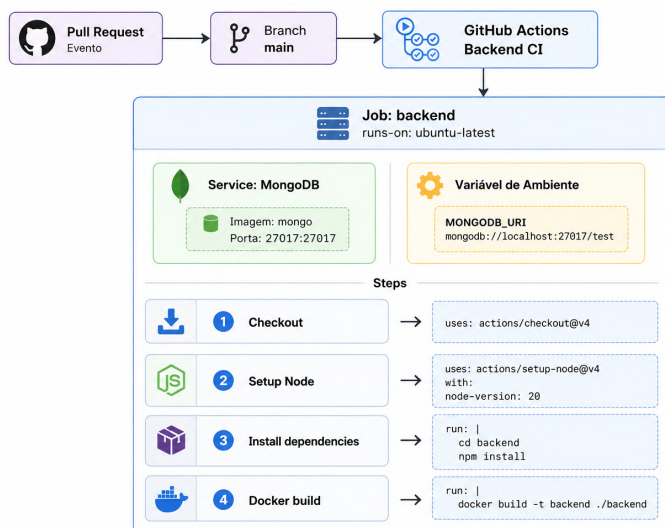


Figura 16: Modelo CI/CD – Selene

6.2 Configuração CI/CD

Arquivo de CI/CD do Selene (selene-ci.yml) e GitHub Actions:

```
name: Backend CI
on:
  pull_request:
    branches:
      - main

jobs:
  backend:
    runs-on: ubuntu-latest

    services:
      mongo:
        image: mongo
        ports:
          - 27017:27017

    env:
      MONGODB_URI: mongodb://localhost:27017/test

    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20

      - name: Install dependencies
```

```

    run: |
      cd backend
      npm install

- name: Docker build
  run: |
    docker build -t backend ./backend

name: Docker Publish

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  docker:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Login DockerHub
        uses: docker/login-action@v3
        with:
          username: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }
          password: ${ secrets.DOCKER_PASSWORD }

      - name: Build Docker image
        run: |
          docker build \
            -t ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/selene-backend:latest \
            -t ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/selene-backend:${ github.run_id } \
            ./backend

      - name: Push latest
        run: |
          docker push ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/selene-backend:latest

      - name: Push version tag
        run: |
          docker push ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/selene-backend:${ github.run_id }

```


6.3 Infraestrutura como Código

Tabela 3: Ferramentas DevOps Utilizadas no Projeto

Categoria	Ferramenta	Finalidade
Controle de Versão	Git + GitHub	Utilizados para realizar o controle de versão do código-fonte, permitindo o gerenciamento das alterações realizadas no projeto, colaboração entre desenvolvedores e armazenamento seguro do repositório em nuvem.
CI/CD	GitHub Actions	Responsável pela automação dos processos de integração contínua e entrega contínua, executando tarefas como build, testes automatizados e deploy da aplicação de forma padronizada e eficiente.
Containerização	Docker	Empregado para criar e gerenciar contêineres da aplicação, garantindo padronização do ambiente de desenvolvimento, testes e produção, além de facilitar a implantação do sistema em diferentes servidores.

6.4 Infraestrutura do Sistema

Esta seção descreve o funcionamento do sistema Selene em diferentes ambientes e plataformas.

6.4.1 Arquitetura de Rede

Tabela 4: Componentes de Infraestrutura do Sistema

Componente	Descrição
Rede Local (LAN)	A infraestrutura de rede local é utilizada para garantir a comunicação interna entre os dispositivos e servidores da organização. Além disso, são realizados backups locais diários em um servidor dedicado, assegurando maior disponibilidade e recuperação de dados em caso de falhas ou perdas de informação.
Cloud (Nuvem)	Os serviços em nuvem são utilizados para hospedagem e gerenciamento do banco de dados por meio do MongoDB Atlas, proporcionando alta disponibilidade, escalabilidade e segurança. O ambiente também conta com mecanismos de auto-scaling, permitindo que os recursos sejam ajustados automaticamente conforme a demanda do sistema.
Dispositivos Móveis	A integração com dispositivos móveis é realizada através de uma API REST, possibilitando a comunicação entre aplicações mobile e o servidor principal. O sistema também utiliza notificações push para envio de atualizações, alertas e informações em tempo real aos usuários.
Segurança	A camada de segurança do sistema utiliza autenticação baseada em JWT e OAuth 2.0 para controle de acesso e proteção das rotas da aplicação. Além disso, são aplicadas técnicas de criptografia para proteção de dados sensíveis, juntamente com monitoramento contínuo de acessos e geração de logs de auditoria para rastreabilidade e conformidade.

6.4.2 Diagrama de Infraestrutura

Para ilustrar como os componentes se conectam:

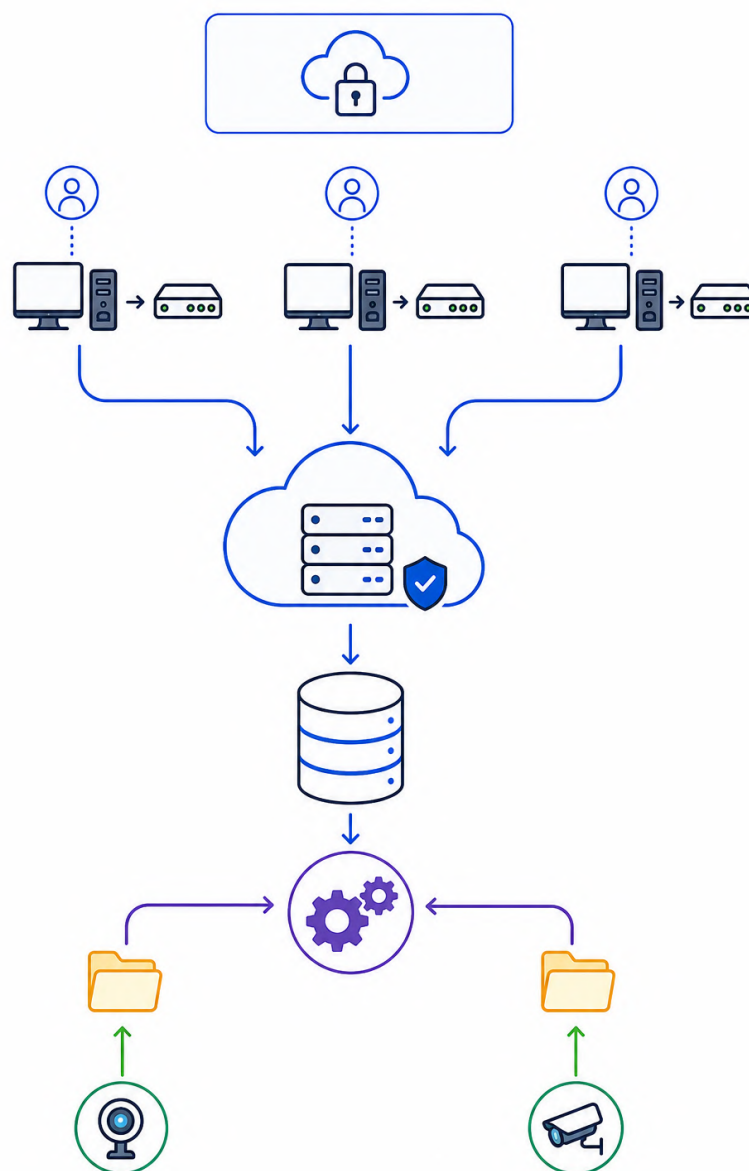


Figura 17: Diagrama Redes – Selene

- **Camada de Segurança / Autenticação (Cloud):** Responsável por proteger o acesso ao sistema, garantindo autenticação e criptografia das comunicações.
- **Usuários:** Acessam a aplicação via mobile, utilizando conexão segura.
- **Manutenção:** Dispositivos desktop que se conectam ao backend através de rede autenticada.
- **Gateway / Cluster de Backend:** Camada central de serviços que recebe todas as requisições dos usuários e direciona o tráfego para os serviços internos.
- **Banco de Dados Central:** Responsável pelo armazenamento estruturado das informações do sistema, garantindo persistência e consistência dos dados.

- **Camada de Processamento (Engine / Microserviços):** Realiza o processamento das regras de negócio e orquestra as operações do sistema.
- **Armazenamento de Arquivos:** Repositório para documentos, imagens e dados não estruturados (equivalente a storage tipo S3).
- **Integração com Dispositivos de Entrada:** Inclui fontes de dados externas que alimentam o sistema:
 - Câmeras de monitoramento: Envia dados visuais para processamento e armazenamento.
 - Webcams / dispositivos de captura: Fornecem entrada de mídia para o sistema.
 - Serviços de Arquivos (Pastas/Uploads): Fontes de dados como uploads de usuários e integrações externas.

6.5 Arquitetura de Deploy

Arquitetura de deployment:

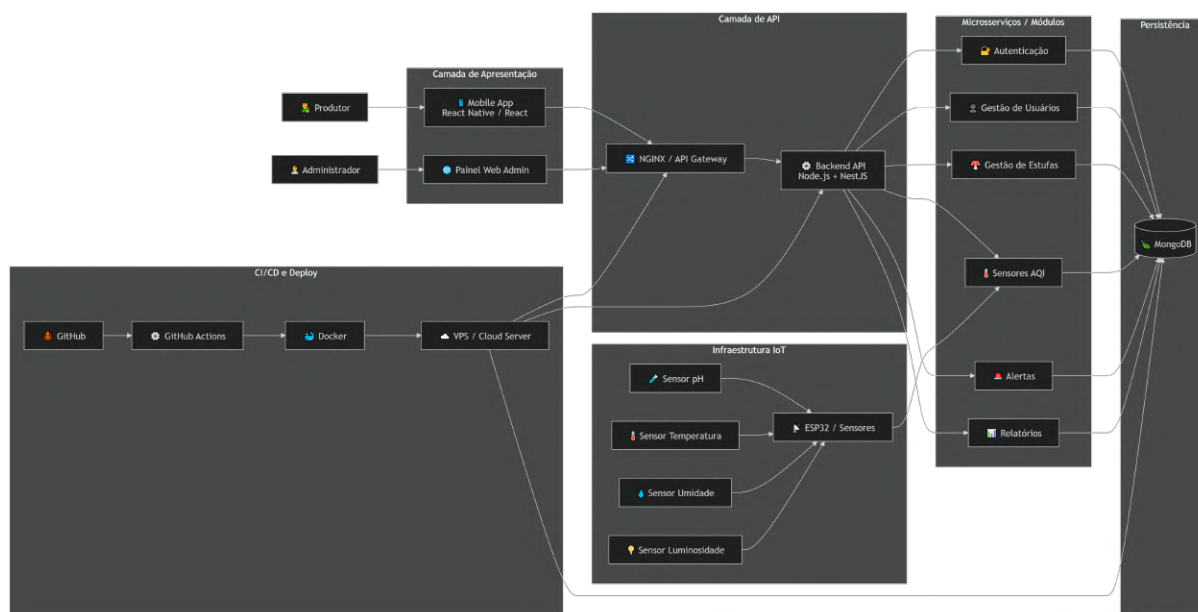


Figura 18: Deployment - Selene

6.6 Métricas Propostas

A seguir são apresentadas as métricas SRE/DevOps:

Métrica	SLO	SLI	Justificativa
Disponibilidade (Uptime)	99% – 99.5%	Tempo de atividade medido por health checks do sistema	Garante operação contínua do monitoramento ambiental, reduzindo riscos ao cultivo.
Tempo de Resposta	$\leq 1s$	Tempo entre leitura do sensor, processamento da IA e ação do atuador	Essencial para resposta rápida a variações ambientais críticas.
Taxa de Erro	$< 0.5\%$	Erros totais em sensores, IA ou execução de comandos	Evita decisões incorretas que impactem diretamente o cultivo.
Throughput	100 – 500 req/s	Requisições de sensores processadas por segundo	Compatível com múltiplos sensores distribuídos em estufas IoT.
Deploy Frequency	1 – 3 por semana	Número de deploys bem-sucedidos em produção	Permite atualizações seguras sem comprometer estabilidade do ambiente físico.
Lead Time	2 – 6 horas	Tempo entre commit e deploy em produção	Equilibra velocidade de entrega com validação de estabilidade do sistema.
MTTR	30 – 60 minutos	Tempo médio de recuperação após falha	Minimiza impactos no controle ambiental do cultivo.
Precisão da IA	$\geq 90\%$	Taxa de acerto das decisões da rede neural	Garante confiabilidade nas ações automáticas do sistema.
Freshness dos Dados	$\leq 10s$	Idade máxima dos dados usados pela IA	Assegura decisões baseadas em dados atualizados do ambiente.
Latência IoT	$\leq 2s$	Tempo entre sensor físico e ingestão no sistema	Essencial para integração entre mundo físico e sistema de IA.

Tabela 5: Métricas SRE/DevOps – SELENE

Conclusão

Este documento consolida os principais artefatos de engenharia de software necessários para a especificação, organização e governança do sistema **Selene**, uma plataforma inteligente baseada em Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT) voltada ao monitoramento e controle da produção de cogumelos em ambientes controlados.

A estrutura apresentada permite documentar de forma integrada tanto os aspectos estratégicos quanto técnicos do sistema, garantindo rastreabilidade entre requisitos de negócio, arquitetura, implementação e operação em produção.

Os artefatos descritos incluem:

- **CANVAS:** Estruturação do modelo de negócio do sistema Selene, definindo proposta de valor, stakeholders e viabilidade da solução de monitoramento inteligente para cultivo de cogumelos.
- **SWOT:** Análise estratégica das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas à adoção de tecnologias de IA e IoT no contexto agrícola controlado.
- **UX/UI:** Definição da experiência do usuário e interfaces operacionais do sistema, permitindo interação eficiente com dados ambientais em tempo real e decisões automatizadas.
- **Website da Equipe:** Desenvolvimento do site institucional do grupo responsável pelo projeto Selene, com o objetivo de apresentar o time, documentação, progresso do sistema e informações relevantes do desenvolvimento.
- **Diagramas UML:** Modelagem estrutural e comportamental do sistema, representando componentes, fluxos de dados e interações entre IA, sensores IoT e módulos de controle.
- **DevOps:** Definição da infraestrutura de entrega contínua, automação, monitoramento e confiabilidade do sistema, incluindo práticas de Site Reliability Engineering (SRE) aplicadas ao ambiente de produção agrícola.